

SUIVI ET ANALYSE DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES DES DATA CENTERS EN FRANCE

PROJET ACADÉMIQUE

Master / Formation:

Master MBDS / MIAGE / DS4H

Encadré par :

- *David Baldassin (I3S)*
- *Dino Lopez-Pacheco (I3S)*
- *Guillaume Urvoy-Keller (I3S)*
- *Gregory Galli (DS4H)*

Réalisé par :

- **Nom Prénom:** *MOUMENI Mohamed AMINE*
- **Établissement :** Université Côte d'Azur

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2025 – 2026

Résumé

Ce projet vise à analyser l'impact des data centers sur la consommation électrique en France. Cette première étape consiste à identifier les principaux data centers implantés sur le territoire français, leur localisation et leur calendrier de mise en service, afin de préparer l'analyse des données de consommation électrique fournies par Enedis.

Introduction

La consommation électrique des data centers constitue aujourd'hui un enjeu majeur, à la fois technologique, environnemental et politique. Après une période de relative stabilité entre 2005 et 2015, principalement due aux gains d'efficacité énergétique, la consommation globale des centres de données connaît désormais une forte augmentation. Cette croissance est notamment portée par l'essor des services numériques et, plus récemment, par le développement massif des technologies liées à l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, ce projet vise à mieux comprendre l'impact des data centers sur la consommation électrique locale en France. La première étape du travail consiste à identifier les principaux data centers implantés sur le territoire français, en précisant leur localisation géographique ainsi que leur date de mise en service ou leur calendrier de déploiement.

Table des matières

Résumé.....	2
Introduction	2
I. Objectif de la première étape	4
II. Méthodologie de collecte des données	4
III. Liste des data centers en France	5
IV. Focus sur le cas de Marseille.....	5
V. Observations descriptives	6
VI. Lien avec la suite du projet	6
VII. Références.....	6

I. Objectif de la première étape

L'objectif de cette première phase est d'établir une liste structurée de data centers en France, comprenant pour chacun :

- La ville d'implantation ;
- La date de mise en service initiale ou, lorsque celle-ci n'est pas unique, la période de déploiement progressif.

Cette étape est indispensable afin de préparer l'analyse ultérieure des données de consommation électrique mises à disposition par Enedis à l'échelle communale.

II. Méthodologie de collecte des données

La collecte des informations a été réalisée à partir de sources publiques et fiables. Les principales sources utilisées sont :

- Les sites officiels des opérateurs de data centers (par exemple **OVHcloud**, **Equinix**, **Digital Realty**, **Scaleway**) ;
- Des communiqués de presse et documents institutionnels accessibles via des recherches ciblées sur Google ;
- Les ressources fournies par des organismes de référence tels que l'Agence Internationale de l'Énergie (IEA) et Enedis.

Dans certains cas, la date exacte de mise en service d'un data center n'est pas explicitement indiquée. Lorsque cela se produit, une période de déploiement ou d'ouverture progressive est renseignée, ce qui reflète plus fidèlement la réalité du cycle de vie des infrastructures de grande taille.

III. Liste des data centers en France

Le tableau ci-dessous présente une première liste non exhaustive de data centers situés en France, avec leur localisation et leur calendrier de mise en service.

Opérateur	Nom du data center	Ville	Mise en service / Déploiement	Source
OVHcloud	Roubaix RBX2	Roubaix	2003	Site officiel OVHcloud
OVHcloud	Gravelines GRA	Roubaix	2009	Site officiel OVHcloud
OVHcloud	Gravelines GRA	Gravelines	2023–2024 (progressif)	Communiqués OVHcloud
Equinix	PA2	Saint-Denis	2009	Site Equinix
Equinix	PA10	Pantin	2022	Site Equinix
Digital Realty	PAR5	La Courneuve	2017	Digital Realty
Digital Realty	PAR7	Aubervilliers	2020	Digital Realty
Scaleway	DC2	Vitry-sur-Seine	2015	Scaleway
Scaleway	DC5	Paris	2021	Scaleway

Cette liste sera amenée à être enrichie et précisée au fur et à mesure de l’avancement du projet.

IV. Focus sur le cas de Marseille

La ville de Marseille constitue un cas d’étude particulièrement pertinent dans le cadre de ce projet. Elle est aujourd’hui l’un des principaux hubs numériques d’Europe du Sud, notamment en raison de la présence de nombreux câbles sous-marins internationaux reliant l’Europe à l’Afrique, au Moyen-Orient et à l’Asie.

Marseille accueille un important campus de data centers exploités par **Digital Realty**, anciennement Interxion. Ce campus a fait l’objet d’un déploiement progressif sur plusieurs années, ce qui en fait un terrain d’étude idéal pour analyser l’évolution de la consommation électrique locale.

Opérateur	Nom du data center	Ville	Mise en service / Déploiement
Digital Realty	MRS1	Marseille	2010
Digital Realty	MRS2	Marseille	2014
Digital Realty	MRS3	Marseille	2018
Digital Realty	MRS4	Marseille	2020
Digital Realty	MRS5/ MRS6	Marseille	2022–2024 (progressif)

V. Observations descriptives

À partir de cette première collecte, plusieurs observations générales peuvent être formulées. Les data centers sont majoritairement concentrés dans certaines zones géographiques, en particulier en Île-de-France, dans le nord de la France et à Marseille.

On distingue également deux types de dynamiques d'implantation : certains sites correspondent à une ouverture unique, tandis que d'autres font l'objet d'extensions successives sur plusieurs années. Cette distinction est essentielle pour la suite du projet, car elle suggère des profils de consommation électrique différents, notamment en phase de montée en charge.

VI. Lien avec la suite du projet

Cette liste de data centers constitue la base de travail pour les étapes suivantes du projet. Elle permettra d'identifier précisément les communes concernées et de croiser ces informations avec les données de consommation électrique fournies par Enedis.

L'objectif sera alors d'analyser l'évolution temporelle de la consommation électrique avant et après la mise en service des data centers, afin de caractériser différentes phases telles que la montée en charge ou le régime stationnaire.

VII. Références

- ❖ Agence Internationale de l'Énergie (IEA), Data Centres and Data Transmission Networks
- ❖ Agence Internationale de l'Énergie (IEA), Energy and AI
- ❖ The Shift Project, Intelligence artificielle et centres de données
- ❖ Enedis, Données ouvertes de consommation électrique
- ❖ Sites officiels des opérateurs : OVHcloud, Equinix, Digital Realty, Scaleway

